ஒளியின் தீவிரச் சகிப்புத் தன்மையின் அடிப்படையில் தாவரங்கள் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவைகள்.

1 **ஒளிநாட்டத் தாவரங்கள்** (Heliophytes) – ஒளியினை விரும்பும் தாவரங்கள். எடுத்துக்காட்டு: ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்

2. **நிழல் நாட்டத் தாவரங்கள்** (Sciophytes) – நிழலை விரும்பும் தாவரங்கள் எடுத்துக்காட்டு: பிரையோஃபைட்டுகள் மற்றும் டெரிடோஃபைட்டுகள்

ஆழ்கடலில் (> 500 மீ) சூழல் ஒளியற்ற இருள் காணப்படுகிறது மற்றும் அங்கு வசிப்பவை சூரிய ஆற்றலின் தேவையை அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.பிறகு அவைகளுக்கான ஆற்றல் மூலம் எது?




**தொல்காலநிலையியல்** (Palaeoclimatology): தற்போது புவியில் வாழும் தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் சூழல் மண்டலம் ஆகியவை, கற்காலக் காலச் சூழ்நிலையை வடிவமைக்க உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் பனி குமிழ்களுக்குள் காணப்படும் மகரந்தம், பவளப் பாறை, மற்றும் மட்கிய விலங்கு மற்றும் தாவரங்கள்

### ஆ) வெப்பநிலை:

வெப்பநிலை என்பது ஒரு உயிரினத்தின் கிட்டதட்ட அனைத்து வளர்சிதை மாற்றங்களையும் பாதிக்கும் முக்கியக் காரணிகளில் ஒன்றாகும்.

உயிரினத்தின் ஒவ்வொரு வாழ்வியல் செயல்முறையும், அதிகஅளவு வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தை உண்டாக்க ஒரு உகந்த வெப்பநிலை தேவைப்படுகிறது. வெப்பநிலையின் மூன்று வரையறைகள் எந்த உயிரினத்திற்கும் அங்கிகரிக்கப்படலாம். அவை

1. **குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை** – குறைந்த வாழ்வியல் நடவடிக்கைகளுக்கு உகந்தது.
2. **உகந்த வெப்பநிலை** – அதிகமான வாழ்வியல் நடவடிக்கைகளுக்கு உகந்தது.
3. **அதிகபட்ச வெப்பநிலை** – வாழ்வியல் நடவடிக்கைகள் தடைப்படுகிறது.

ஒரு பகுதியில் நிலவும் வெப்பநிலையின் அடிப்படையில், ராங்கியர் (**Raunkiaer**) உலகின் தாவரங்களைப் பின்வரும் நான்கு வகைகளில் வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவை மெகாதெர்ம்கள், மீசோதெர்ம்கள், மைக்ரோதெர்ம்கள் மற்றும் ஹெக்கிஸ்ட்டோதெர்ம்கள். வெப்ப நீர் ஊற்றுகளிலும், ஆழமான கடல் நீரோட்டங்களிலும் சராசரி வெப்பநிலை 100 °C க்கு அதிகமாக இருக்கும்.

வெப்ப சகிப்பு தன்மையின் அடிப்படையில் உயிரினங்கள் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை

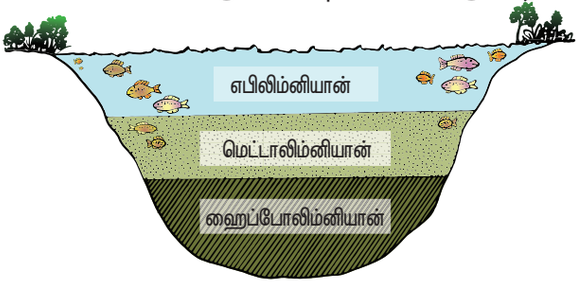
1. **யூரிதெர்மல்:** இவை அதிக வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்களைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் உயிரினங்கள், எடுத்துக்காட்டு *ஜோஸ்டீரா* (கடல் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்) மற்றும் *ஆர்ட்டிமீசியா ட்ரைடென்டேட்டா.*

2. **ஸ்டெனோதெர்மல்:** இவை குறைந்த வெப்பநிலை மாறுபாடுகளை மட்டும் பொருத்து கொள்ளக்கூடிய உயிரினங்கள். எடுத்துக்காட்டு : மா மற்றும் பனை (நில வாழ் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்)

குளிர் மண்டல நாடுகளான கனடா, மற்றும் ஜெர்மனி போன்றவற்றில் மா தாவரமானது வளர்வதுமில்லை காணப்படுவதுமில்லை.

#### வெப்ப அடுக்கமைவு (Thermal Stratification):

பொதுவாக இது நீர் சார்ந்த வாழ்விடத்தில் காணப்படுகிறது. நீரின்ஆழம் அதிகரிக்க அதன் வெப்பநிலை அடுக்குளில் ஏற்படும் மாற்றமே வெப்பநிலை அடுக்கமைவு என அழைக்கப்படுகிறது. மூன்று வகையான வெப்ப அடுக்கமைவுகள் காணப்படுகின்றன.




**படம் 6:3** குளத்தின் வெப்ப அடுக்கமைவு

1. **எபிலிம்னியான் :** நீரின் வெப்பமான மேல் அடுக்கு
2. **மெட்டாலிம்னியான்:** நீரின் வெப்பநிலை படிப்படியாகக் குறையும் ஒரு மண்டலம்
3. **ஹைப்போலிம்னியான்:** குளிர்ந்த நீருள்ள கீழ் அடுக்கு

#### வெப்பநிலை அடிப்படையிலான மண்டலங்கள் (Temperature based zonation):

விரிவகலம் மற்றும் குத்துயரம் ஆகியவற்றில் உள்ள மாறுபாடுகள் பூமியின் மேற்பரப்பில் வெப்பநிலை மற்றும் தாவரக்கூட்டங்களை பாதிக்கிறது. விரிவகலம் மற்றும் குத்துயரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தாவரக்கூட்டங்களானவை படங்கள் மூலம் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.



TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_133-160 CH 06.indd 136 28/12/2022 13:04:21